Bloque nuevo listo (cada 32 ms)

¿Se perdió un bloque o hubo desborde?

sí

Bandera de pérdida en la trama; se mantiene la historia

no

Quitar DC → Hann → FFT
$P[k] = |X[k]|^2,\ k = 0 \ldots N/2$

Piso local $\hat{P}[k]$:
percentil 25 de 31 bins $/ \ln(4/3)$

Siguiente máximo local k
$P[k-1] < P[k] \geq P[k+1]$

C1: $P[k] \geq 100\,\hat{P}[k]$ (+20 dB)?

no

Ruido: se descarta sin registrar

sí

C2: $3 \leq k \leq N/2 - 2$? (47 Hz a 7.97 kHz)

no

Rechazo: DC / Nyquist

sí

C3: ancho a -6 dB $\leq$ 3 bins?

no

Rechazo: no tonal (lo atenúa la sustracción del nodo 3)

sí

Interpolación parabólica
(α, β, γ: dB en $k-1,\ k,\ k+1$)
$\delta = \dfrac{\alpha - \gamma}{2(\alpha - 2\beta + \gamma)}, \quad \hat{f} = (k + \delta)\, f_s / N$

¿Pista existente con $|\hat{f} - f_p| \leq 1.5\,\Delta f$?

no

Crear pista nueva historia $= 0001$

sí

Pista: registrar presencia,
$f_p \leftarrow 0.7 f_p + 0.3 \hat{f}$

sí

¿Quedan máximos en el bloque?

no

Pistas sin candidato: registrar ausencia.
Para cada pista:

C4: $\geq$ 3 de los últimos 4, o ya validada y ≥ 2?

no

No se reporta (aún no validada o liberada)

sí

Frecuencia VALIDADA

C5: ¿$\hat{f}$ dentro de la banda útil?

sí

Útil: se protege, no se elimina

no

Interferente; si $\hat{f} \approx h\, f_0$ (±1 bin): armónico

C6: ¿$|\hat{f} - f_i| \leq \Delta f$ para algún f_i del emisor?

no

NO ESPERADA si está a menos de 40 dB del tono más fuerte

sí

f_i RECIBIDA: guardar error $\hat{f} - f_i$ y $\hat{A}$

f_i de la tabla sin coincidencia: AUSENTE

Reporte por serial/pantalla y trama:
`A5 5A` | tipo | sec | n | $n \times 4$ B | CRC-16

Esperar siguiente bloque